

LOGIK UND MENGEN

* **Aussagen.** Formalisieren Sie die folgenden Aussagen mit Hilfe von P : „Hans spielt Tennis“ und Q : „Hans läuft gern“:

1. Wenn Hans Tennis spielt, dann läuft er gern.
2. Hans läuft weder gern noch spielt er Tennis.
3. Hans läuft nicht gern aber er spielt Tennis.
4. Wenn Hans nicht gern läuft, dann spielt er auch nicht Tennis.
5. Hans läuft nicht gern oder er spielt nicht Tennis.

Lösung.

1. $P \Rightarrow Q$
2. $\neg P \wedge \neg Q$
3. $P \wedge \neg Q$
4. $\neg Q \Rightarrow \neg P$
5. $\neg P \vee \neg Q$ / $\neg P \oplus \neg Q$ ↙ Alltags-Oder

Eigener Lösungsversuch.

* **Quantoren.** Formalisieren und negieren Sie folgende Aussagen:

1. Es gibt einen Mitarbeiter, der C++ kann.
2. Es gibt eine reelle Zahl $C > 0$ so, dass für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt: $f(x) \leq C$. (Bemerkung: Die Funktion f heißt in diesem Fall *nach oben beschränkt*)

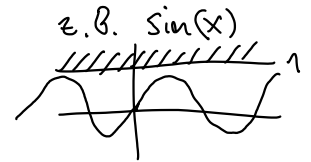
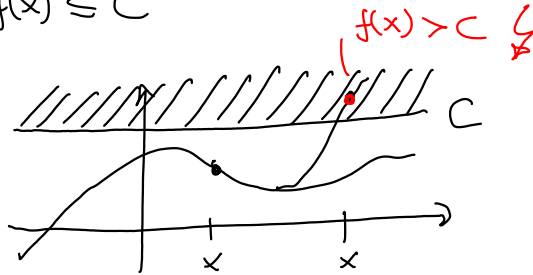
Lösung.

$$1. \quad \left. \begin{array}{l} M : \text{Menge aller Mitarbeiter} \\ P(x) : x \text{ kann C++} \end{array} \right\} \quad \exists x \in M : P(x)$$

$$\text{Negation: } \neg(\exists x \in M : P(x)) \Leftrightarrow \forall x \in M : \neg P(x) \text{ „Kein MA kann C++“}$$

$$2. \quad \exists C > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} : f(x) \leq C$$

$$C \in \mathbb{R}^+ =]0, \infty[$$



~~Eigener Lösungsversuch.~~

$$\text{Negation: } f \text{ nicht nach oben beschränkt: } \forall C > 0 \exists x \in \mathbb{R} : f(x) > C$$

Teilbarkeitsaussagen. Gilt $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ oder sogar $\Leftrightarrow$? Setzen Sie ein:

1. x durch 4 teilbar $\Rightarrow$ x durch 2 teilbar.
 2. x gerade Zahl $\Leftrightarrow$ $x + 1$ ungerade Zahl.
- } $\forall x \in \mathbb{Z}$

Lösung.

1. $\Rightarrow$: x durch 4 teilbar: $\exists k \in \mathbb{Z} : x = 4 \cdot k = 2 \cdot (2k)$, d.h. 2 teilt x .

~~$\Leftarrow$~~ : $x = 2$ ist durch 2 teilbar, aber nicht durch 4.
 $(\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q)$

2. $\Rightarrow$: x gerade Zahl, d.h. $\exists k \in \mathbb{Z} : x = 2k \xrightarrow{+1} x+1 = 2k+1$
d.h. ungerade Zahl.

$\Leftarrow$: $x+1$ ungerade Zahl, d.h. $\exists k \in \mathbb{Z} : x+1 = 2k+1 \xrightarrow{-1} x = 2k$,
d.h. gerade Zahl.

Eigener Lösungsversuch.

Party-Implikation. Aussage P : „Ich bestehe die Prüfung.“; Aussage Q : „Ich feiere.“
 Für mich gilt: $P \Rightarrow Q$, also, wenn ich die Prüfung bestehe, dann feiere ich. Was lässt sich daraus über mein Feierverhalten sagen, wenn ich die Prüfung nicht bestehe?

Lösung.

Beides ist möglich (feiern oder nicht), da durch die Implikation keine Aussage darüber getroffen wird, wenn P falsch ist (ex falso quodlibet):

	P	Q	$P \Rightarrow Q$
„zu Hause fröhlich sein“	0	0	1
„Frustsaufen“	0	1	1
	1	0	0
	1	1	1

} Beides widerspricht $P \Rightarrow Q$ nicht!

Mathematisches Beispiel

x durch 4 teilbar $\Rightarrow x$ durch 2 teilbar
 $P(x) \quad Q(x)$

	P	Q	$P \Rightarrow Q$
$x=3$:	0	0	1
$x=2$:	0	1	1
nicht möglich!	1	0	0
$x=4$:	1	1	1

} Beides widerspricht $P \Rightarrow Q$ nicht!

Eigener Lösungsversuch.

Tautologien und Wahrheitstafeln.

* 1. Welche der beiden Aussagen sind Tautologien?

- $((P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$
- $((P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow \neg R)) \Rightarrow (P \Rightarrow \neg Q)$

2. Man plaziere an der mit ? gekennzeichneten Stelle in

$$(P \Rightarrow (Q \vee R)) \Leftrightarrow ((? \wedge P) \Rightarrow R)$$

1. $\neg$
2. $\wedge$
3. $\vee$
4. $\Rightarrow$
5. $\Leftrightarrow$

eine der Aussagen $P, Q, R, \neg P, \neg Q, \neg R$, so daß sich eine Tautologie ergibt, und weise diese dann mittels einer Wahrheitstafel nach.

Lösung.

1.

P	Q	R	$P \Rightarrow R$	$Q \Rightarrow R$	$A \wedge B$	$P \Rightarrow Q$	$D \Rightarrow C$	$\neg R$	$Q \Rightarrow \neg R$	$A \wedge E$	$\neg Q$	$P \Rightarrow \neg Q$	$G \Rightarrow F$
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

keine Tautologie!

Tautologie!

2. Mit der Tautologie

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B)$$

Kann man umformen:

$$\text{LS: } P \Rightarrow (Q \vee R) \stackrel{(*)}{\Leftrightarrow} \neg P \vee (Q \vee R) \Leftrightarrow \neg P \vee Q \vee R$$

$$\text{RS: } ((?) \wedge P) \Rightarrow R \stackrel{(*)}{\Leftrightarrow} \neg(?) \vee R \stackrel{\text{De Morgan}}{\Leftrightarrow} \neg(?) \vee \neg P \vee R$$

$$\Rightarrow \neg(?) = Q \text{ d.h. } \underline{? = \neg Q}$$

~~Eigener Lösungsversuch.~~

Linke Seite!

P	Q	R	$\overbrace{Q \vee R}^A$	$P \Rightarrow A$	$(\textcircled{?} \wedge P) \Rightarrow R$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	<u>0</u>	0	0	0	0
1	<u>0</u>	1	1	1	1
1	<u>1</u>	0	1	1	1
1	<u>1</u>	<u>1</u>	1	1	1

1. Fall:

$P=0$

also $(\textcircled{?} \wedge 0) \Rightarrow R$ ex falso quodlibet 1 (unabh. von $\textcircled{?}$)

i) $\boxed{0}$

ii) $\boxed{1}$

$\Leftrightarrow$

2. Fall:

$P=1$ also $(\textcircled{?} \wedge 1) \Rightarrow R \Leftrightarrow \textcircled{?} \Rightarrow R$

a) Im Falle $R=1$ ist $\textcircled{?} \Rightarrow 1 \Leftrightarrow 1$ (unabh. von $\textcircled{?}$)

b) Im Falle $R=0$ haben wir $\textcircled{?} \Rightarrow 0$:

i) $Q=0$: $\textcircled{?} \Rightarrow 0$ muss 0 sein, also muss $\textcircled{?} = 1$ sein. Wir testen:

$P=1, \cancel{Q=0}, \cancel{R=0}, \cancel{1P=0}, \underline{1Q=1}, \cancel{1R=1}$

ii) $Q=1$: $\textcircled{?} \Rightarrow 0$ muss 1 sein, also muss $\textcircled{?} = 0$ sein. Wir testen:

$\cancel{P=1}, \cancel{Q=1}, R=0, \cancel{1P=0}, \underline{1Q=0}, \cancel{1R=1}$

Es bleibt als einzige Möglichkeit $\textcircled{?} = \neg Q$.

Übung 1

Regeln für XOR. Tautologie oder nicht?

* 1. $(P \oplus Q) \vee R \iff (P \vee R) \oplus (Q \vee R)$

2. $(P \oplus Q) \wedge R \iff (P \wedge R) \oplus (Q \wedge R)$ (Distributivgesetz mit $\oplus$ & $\wedge$)

3. $(P \oplus Q) \vee (Q \oplus R) \iff (P \oplus R) \vee (Q \oplus R)$

Lösung.

1.

P	Q	R	$P \oplus Q$	$(P \oplus Q) \vee R$	$P \vee R$	$Q \vee R$	$(P \vee R) \oplus (Q \vee R)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	0

$\nleftrightarrow$ d.h. keine Tautologie!

2.

P	Q	R	$P \oplus Q$	$(P \oplus Q) \wedge R$	$P \wedge R$	$Q \wedge R$	$(P \wedge R) \oplus (Q \wedge R)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0

$\iff$ d.h. Tautologie!

3.

P	Q	R	$P \oplus Q$	$Q \oplus R$	$(P \oplus Q) \vee (Q \oplus R)$	$P \oplus R$	$Q \oplus R$	$(P \oplus R) \vee (Q \oplus R)$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0

$\iff$ d.h. Tautologie

Eigener Lösungsversuch:

Alternative:

1. Fallunterscheidung nach R:

$$\underline{R=1}: \quad LS: (P \oplus Q) \vee 1 \quad \Leftrightarrow \quad 1$$

$$RS: (\underbrace{P \vee 1}_1) \oplus (\underbrace{Q \vee 1}_1) \quad \Leftrightarrow \quad 0 \quad \Downarrow$$

2. Fallunterscheidung nach R:

$$\underline{R=1}: \quad LS: (P \oplus Q) \wedge 1 \quad \Leftrightarrow \quad P \oplus Q$$

$$RS: (\underbrace{P \wedge 1}_P) \oplus (\underbrace{Q \wedge 1}_Q) \quad \Leftrightarrow \quad P \oplus Q \quad \Downarrow$$

$$\underline{R=0}: \quad LS: (P \oplus Q) \wedge 0 \quad \Leftrightarrow \quad 0$$

$$RS: (\underbrace{P \wedge 0}_0) \oplus (\underbrace{Q \wedge 0}_0) \quad \Leftrightarrow \quad 0 \quad \Downarrow$$

ODER:

Versuche mit $P \oplus Q \stackrel{(\neq)}{\Leftrightarrow} (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ die LS/RS ~~unterschieden~~ aufzuschreiben...

* **Gleichheit von Mengen, Teil 1.** Wann sind zwei Mengen gleich (Definition)?
Entscheiden Sie anhand der Definition ob A und B gleich sind oder nicht.

1. $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{2, 4, 3, 1\}$

2. $A = \{1, -1, 2, 3\}, B = \{1, 2, 3\}$

Lösung.

Wdh: $A = B \stackrel{\text{Def.}}{\iff} (\forall x: x \in A \iff x \in B)$

$\iff (\forall x: x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (\forall x: x \in B \Rightarrow x \in A) \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A.$

1. Wir zeigen:

$$\left. \begin{array}{l} 1 \in A \Rightarrow 1 \in B \quad \checkmark \\ 2 \in A \Rightarrow 2 \in B \quad \checkmark \\ 3 \in A \Rightarrow 3 \in B \quad \checkmark \\ 4 \in A \Rightarrow 4 \in B \quad \checkmark \end{array} \right\}$$

d.h. $\forall x: x \in A \Rightarrow x \in B.$

$$\left. \begin{array}{l} 2 \in B \Rightarrow 2 \in A \quad \checkmark \\ 4 \in B \Rightarrow 4 \in A \quad \checkmark \\ 3 \in B \Rightarrow 3 \in A \quad \checkmark \\ 1 \in B \Rightarrow 1 \in A \quad \checkmark \end{array} \right\}$$

d.h. $\forall x: x \in B \Rightarrow x \in A.$

$\wedge$

$\iff \underline{A = B}.$

2. $-1 \in A \wedge -1 \notin B$, d.h. $\exists x: x \in A \wedge \neg(x \in B)$ (Negation von $\forall x: x \in A \Rightarrow x \in B.$),
Eigener Lösungsversuch. d.h. $A \neq B$

